Informatika

Fotografie

Expozice

Kutálek Jaroslav
Gymnázium Litoměřická

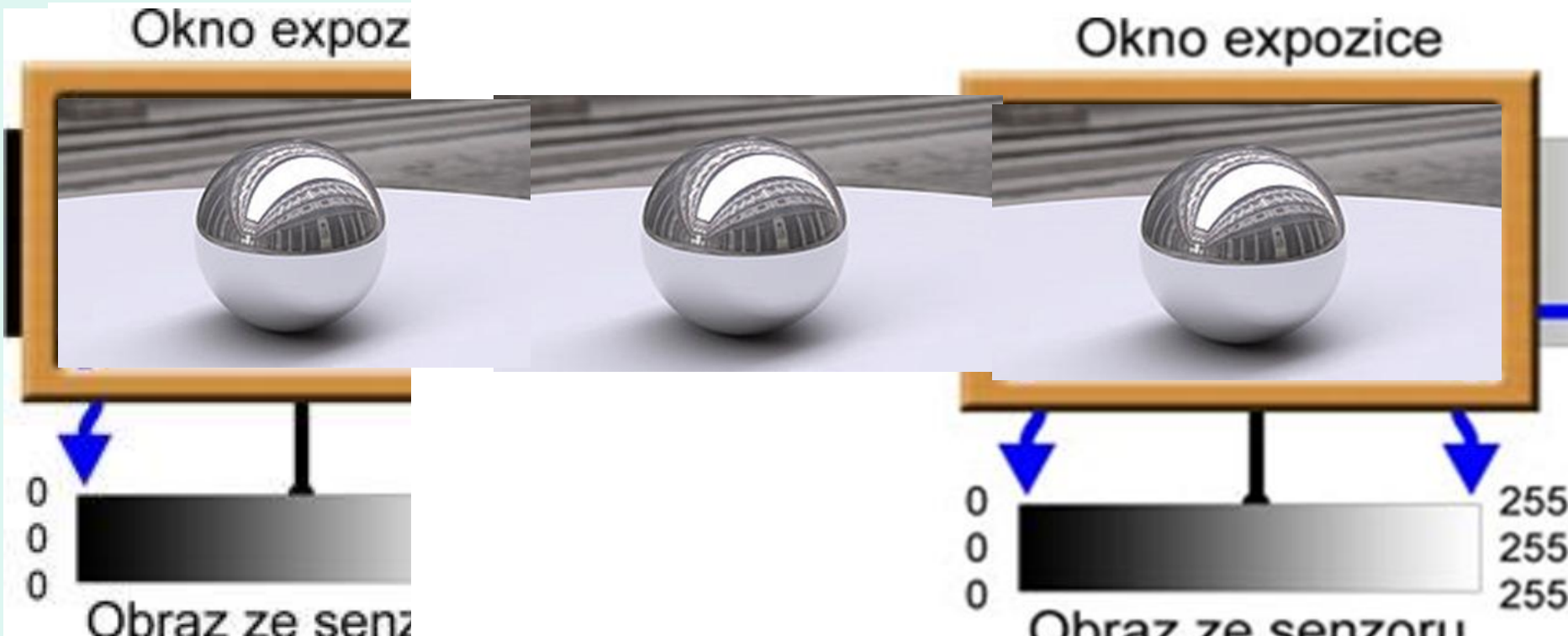
Pojmy

- Expozice – světlo dopadá na film, senzor
- EV – expoziční stupeň
  - měří množství světla
  - měří expozici



Expozice




Okno expoz
Okno expozice
0
0
0
0
0
0
255
255
255
Obraz ze senz
Obraz ze senzoru

Expozice

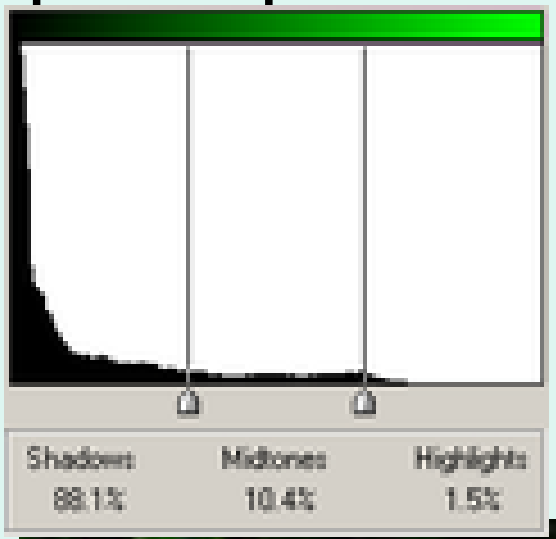





Expozice

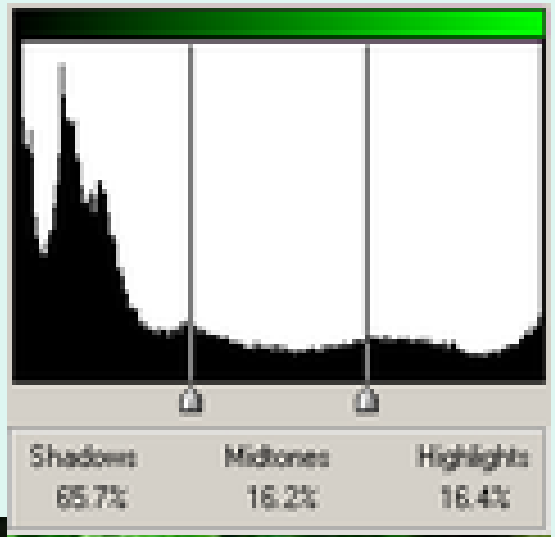
Histogram

- podexponování

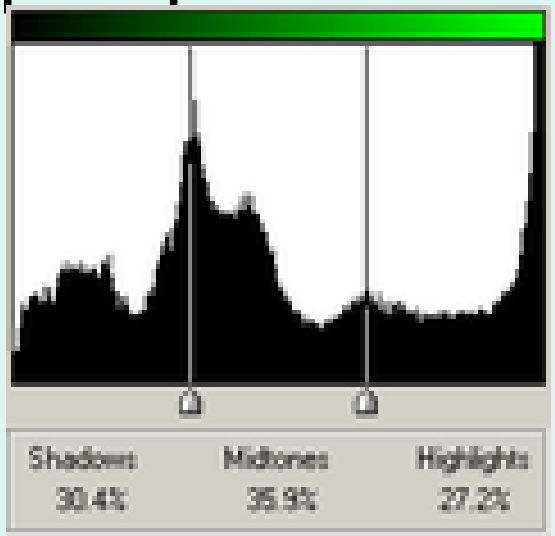




přexponování









cs.wikipedia.org/wiki/Expozice_(fotografie) http://

Expozice

Scéna či zařízení	Dynamický rozsah
Lidské oko v jedné scéně	11-15 EV
Lidské oko s adaptací	až 30 EV
Jasný slunný den	12-15 EV
Pošmourný a zamračený den	3 EV
Obrázky v novinách	3 EV
Tištěné fotografie	6-7 EV
Negativní film	7-8 EV
Positivní diafilm	5-6 EV
Běžné digitální fotoaparáty	6-7 EV
Profesionální digitální fotoaparáty	7-8 EV

Regulace množství světla

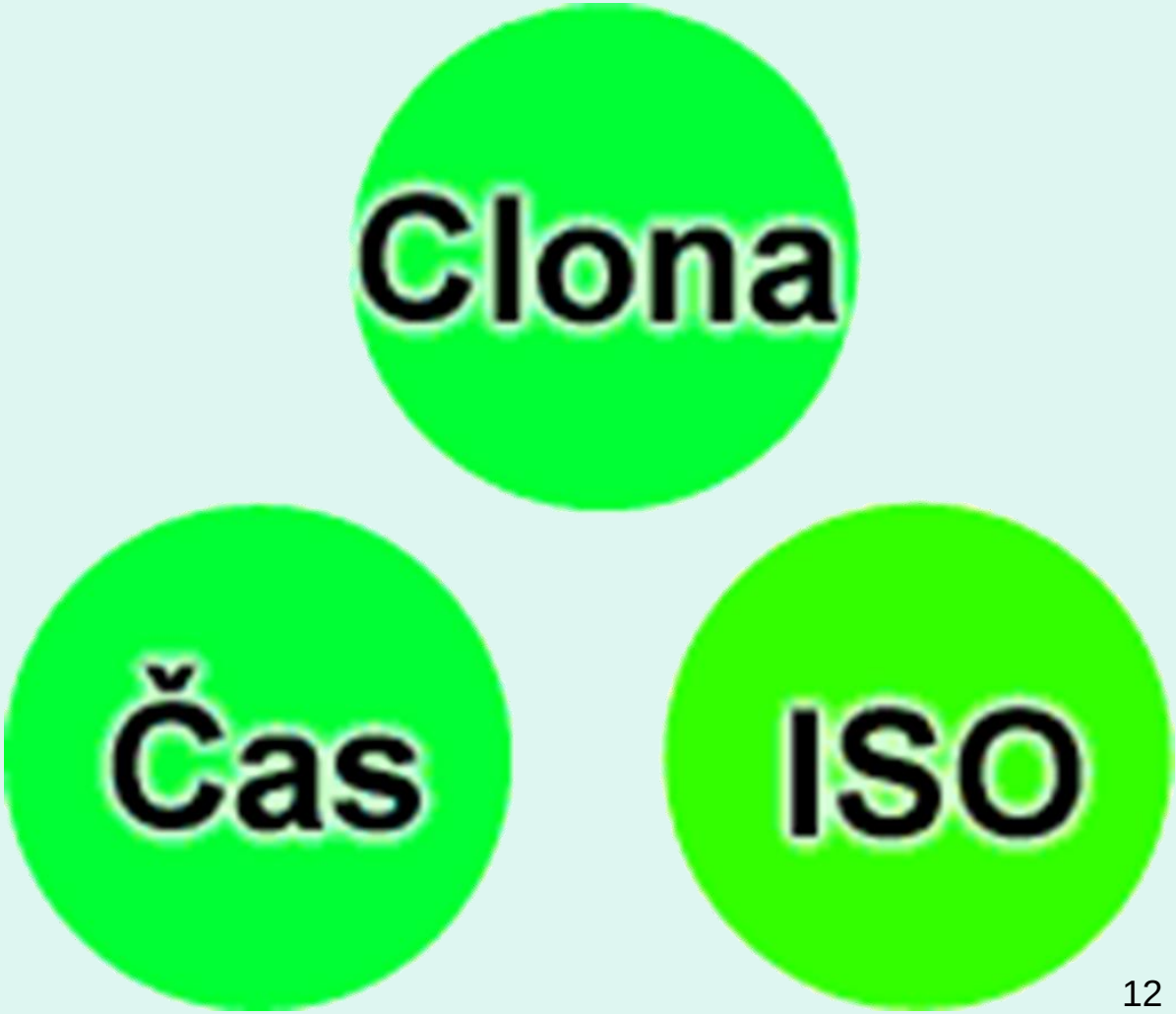
- Expoziční čas = doba jak dlouho světlo působí na senzor
- Clona = průměr kruhového otvoru ve středu objektivu
- ISO citlivost = elektronicky řízená citlivost senzoru na světlo

EV	Typická situace
-6 až - 2	Noc velmi daleko od světel měst, scéna osvětlena jen hvězdami či měsícem
-1 až 1	Noc s osvětleným městem opodál
2 až 5	Scéna osvětlená svíčkami, noční spoře osvětlená ulice
5 až 7	Noční či spoře osvětlené interiéry (kostel, chrám), pražská Lucerna, noční hodně osvětlená ulice
7 až 8	Sportovní haly, běžně osvětlené interiéry, obchodní centra, hluboký les
9 - 11	Východ a západ slunce, zamračená krajina objekty ve stínu, přesvícené interiéry
12 - 13	Lehce zamračený ale světlý den, jarní slunný opar
14 - 16	Slunný den
17 a víc	Málokdy v běžné přírodě, lze dosáhnout silným bodovým nasvícením



Expozice

- regulace množství světla



Expoziční čas

- jak dlouho světlo působí na senzor
- subjektivně odstupňované stupně šedé
- podíl jasu sousedních hodnot stejný

změna expozičního času o 1 hodnotu
=>mění množství světla dvakrát

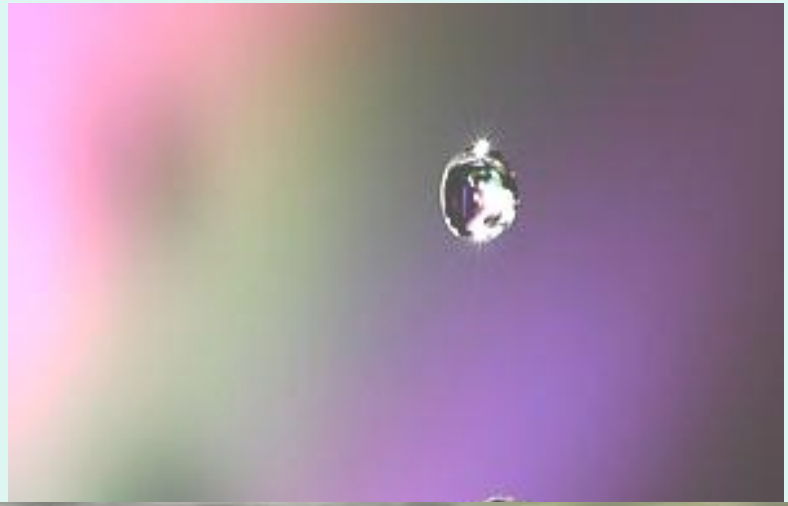
Stupeň	Čas	Relativní jas
0	1 s	1
1	½ s	0.5 (1/2)
2	¼ s	0.25 (1/4)
3	1/8 s	0.125 (1/8)
4	1/15 s	0.0625 (1/16)
5	1/30 s	0.03125 (1/32)
6	**1/60 s**	**0.015625 (1/64)**
7	**1/120 s**	**0.007812 (1/128)**

Expoziční čas

- závěrka
  - mechanická (senzor závěrkou fyzicky odkryt)
  - elektronická (světlo se elektronicky „počítá“)

    (1 / 4000 s)
- **logaritmické vnímání oka**
- ***rozhýbání snímku (1/f*1,6)***
- ***pohybová neostrost***
- **panning (švenkování)**
- **dlouhý čas a šum (>1s)**

  Long Exposure Noise Reduction
- **rozhodný okamžik**
- **zpoždění spouště**





Závěrka

- určuje jak dlouho dopadá světlo na senzor
- mechanická
  - rychlost závěrky
- elektronická
  - malé časy (1/5000)
  - sbírá se náboj ze senzoru pouze po určitou dobu

Rozhýbání snímku

- pohyb s fotoaparátem
  - převrácená hodnota aktuálně použité přepočítané ohniskové vzdálenosti.

ohnisko 200 mm

přepočet 1,6 x

1 / (200 * 1.6) = 1/320 s



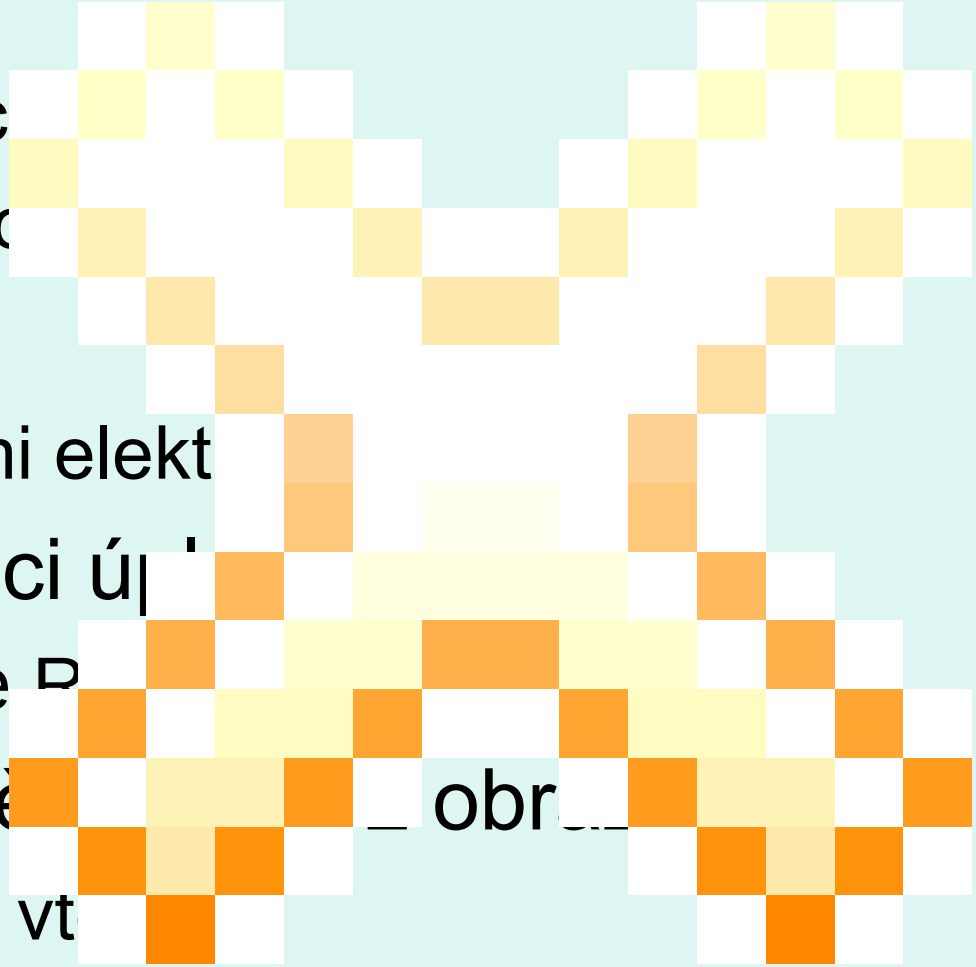
Panning

- **sledování objektu, švenkování**



Dlouhý expoziční čas

- Dark current noise
  - čím delší je expozic
  - čím teplejší je senzo
- šum způsobený
  - jemnými fluktuacemi elekt
- objeví se při expozici ú
  Long Exposure Noise R
- softwarové odstran obr
  - může trvat i několik vt



Zpoždění reakce na spoušť

- mezi stiskem spouště
- a zahájením vlastní expozice
  - uplyne vždy určité malé zpoždění

Rychlost reakce na spoušť

- množství přípravných operací před expozicí
- řešení je jen film, nebo drahá elektronika

Clona

- kruhový otvor ve středu objektivu
- reguluje množství světla



Clona

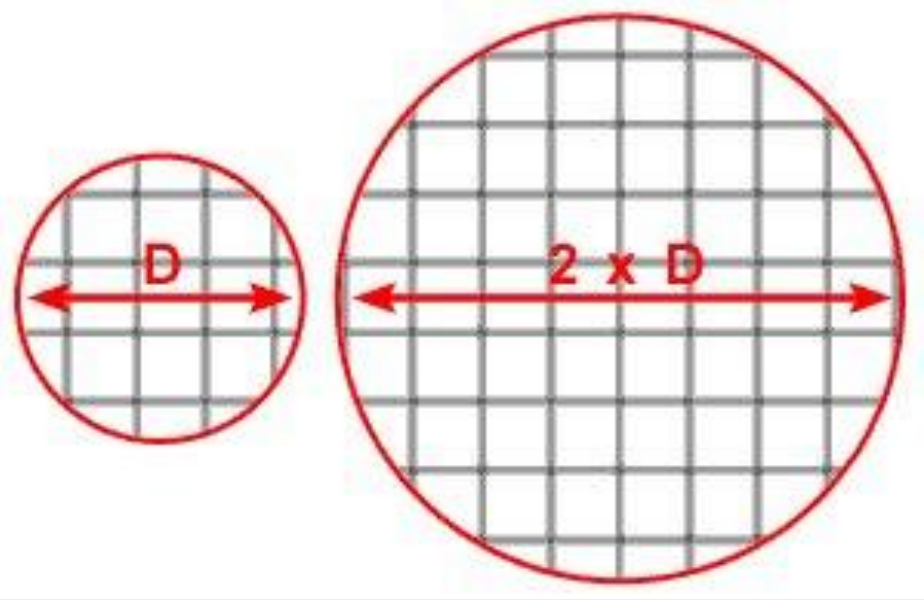
- množství světla je úměrné *ploše* otvoru
- clona se udává jako

ohnisková vzdálenost / *průměr* otvoru

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
clona	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	16	22	32

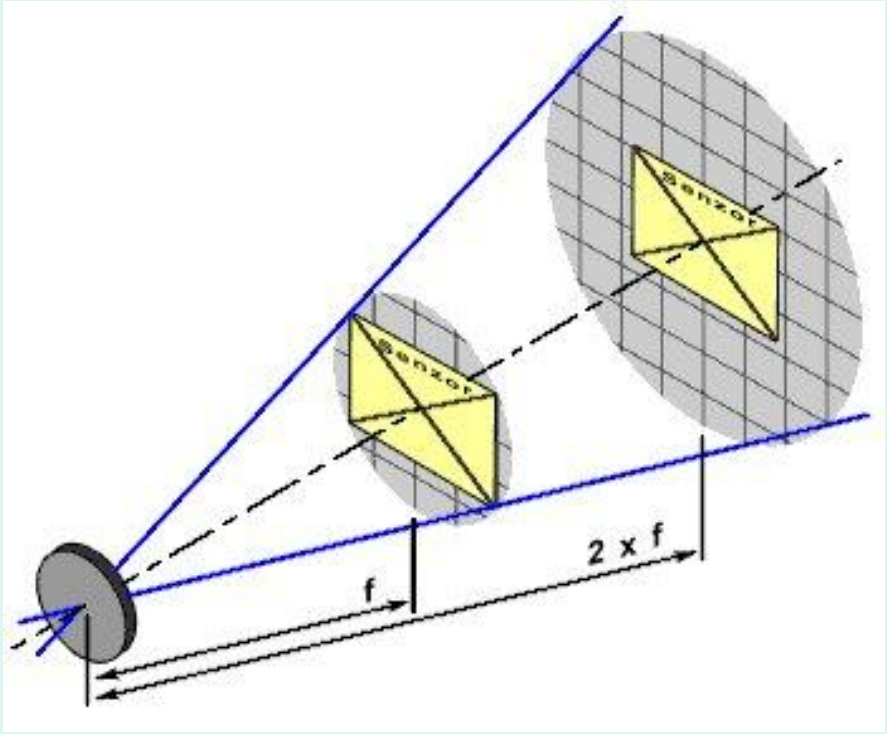
stejné množství světla

- 1/25 s,clona 8
- *1/50 s clona 5.6*



Clona II. ohnisková vzdálenost

- ohnisková vzdálenost - f
- *2x vzdálenost se 4x sníží množství světla.*
- clonové číslo - F
- F = f / d
- *nastavuje se F*
- nekonečno .. ohnisková vzdálenost
- kratší vzdálenost .. více světla
- automatika

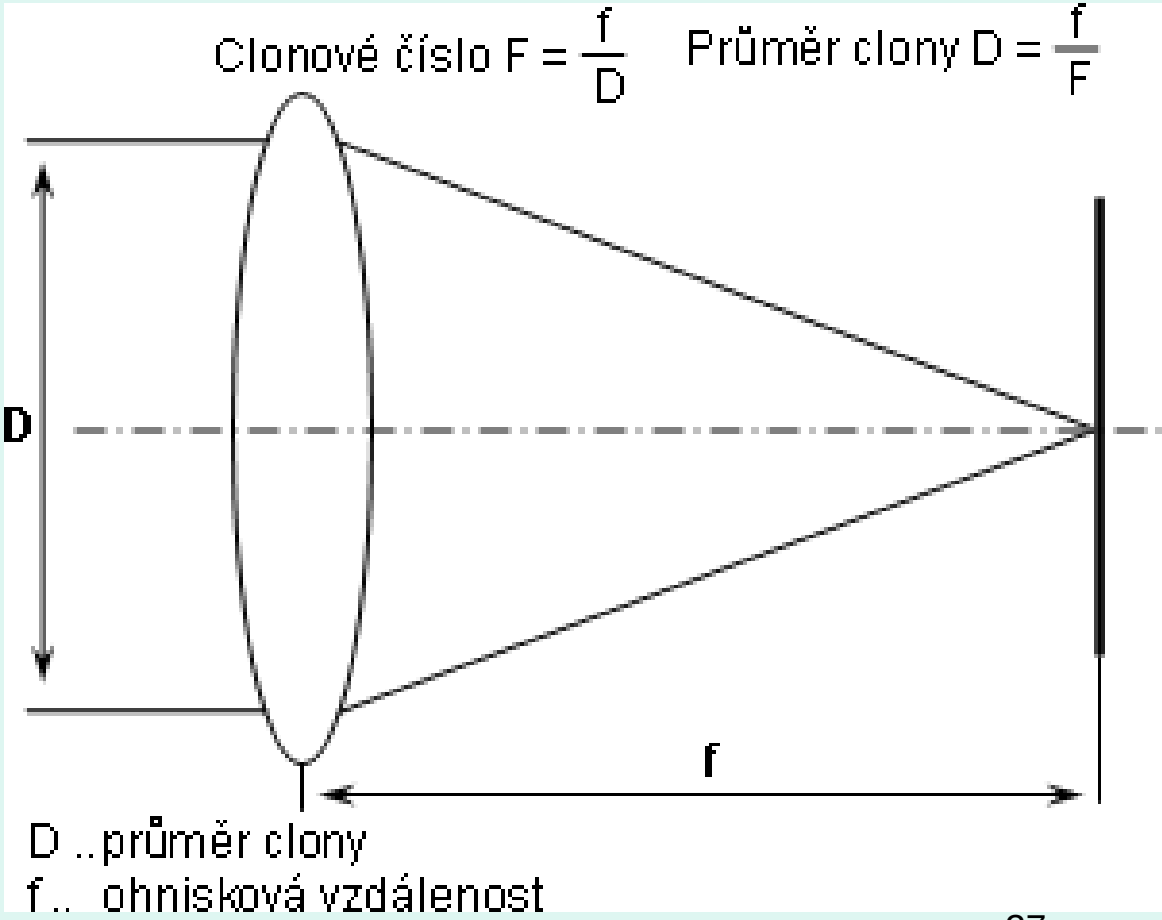


Clona „2“ - ohnisko

- Clonové číslo

$$F = \frac{f}{D}$$

300mm clona 4=>D=75 mm
20mm clona 4=>D= 5 mm



Minimální clonové číslo

- světelnost
  - minimální clonové číslo objektivu
  - f = 200 mm, světelnost f/4 –> d = 50 mm

ISO citlivost

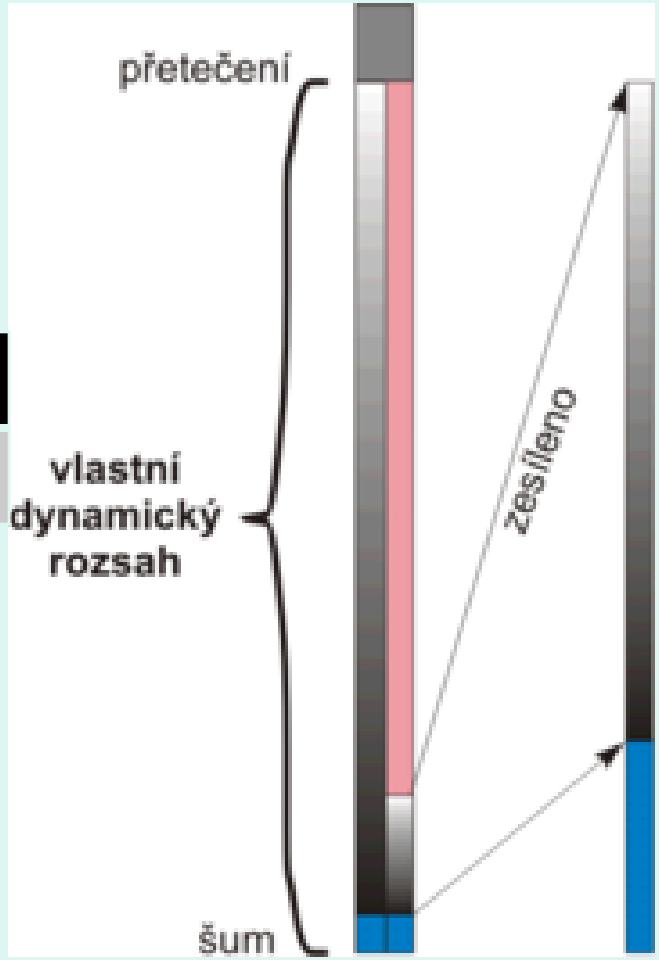
- klasická fotografie - citlivost kinofilmu
- digitál - zesílení obrazového signálu
  - **zesílením se zesiluje i šum**
  - poměr signál/šum je stejný

Stupnice (2xISO=>1/2času)

	1	0	-1	-2	-3	-4
ISO	50	100	200	400	800	1600

softwarové odstranění šumu

snížení ostrosti a brizance

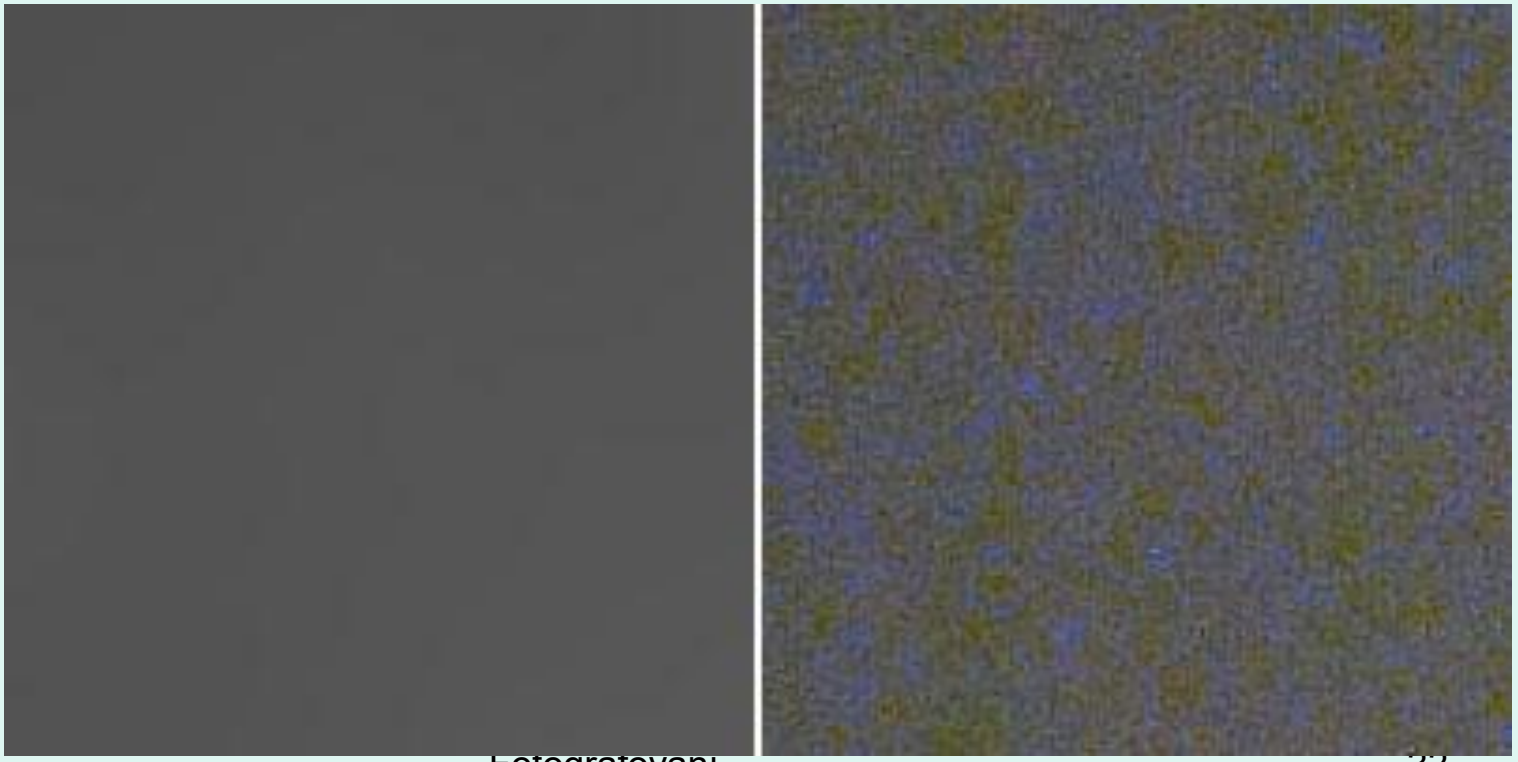


projevy šumu

- 

Šum

- Zdoj - tepelný pohyb krystalové mřížky
  - náhodně se uvolní elektron
  - nejde sto % odstanit



Expozice

- Hodnota expozice (EV)
  - nulová při času 1 s a cloně f/1.0
  - záporná logaritmické stupnici o základu dvě

$$EV = 2 * \log_2 N - \log_2 t - \log_2 (ISO / 100)$$

  - (N-clonové číslo, t-čas)

Expoziční tabulka

čas	přírůstek EV		clonové číslo	přírůstek EV		ISO	přírůstek EV
1	0		1.0	0		50	1
1/2	1		1.4	1		100	0
1/4	2		2.0	2		200	-1
1/8	3		2.8	3		400	-2
1/15	4	+	4.0	4	+	800	-3
1/30	5		5.6	5		1600	-4
1/60	6		8	6		3200	-5
1/125	7		11	7			
1/250	8		16	8			
1/500	9		22	9			
1/1000	10		32.0	10			
1/2000	11		45.0	11			

Měření expozice

dopadajícího světla

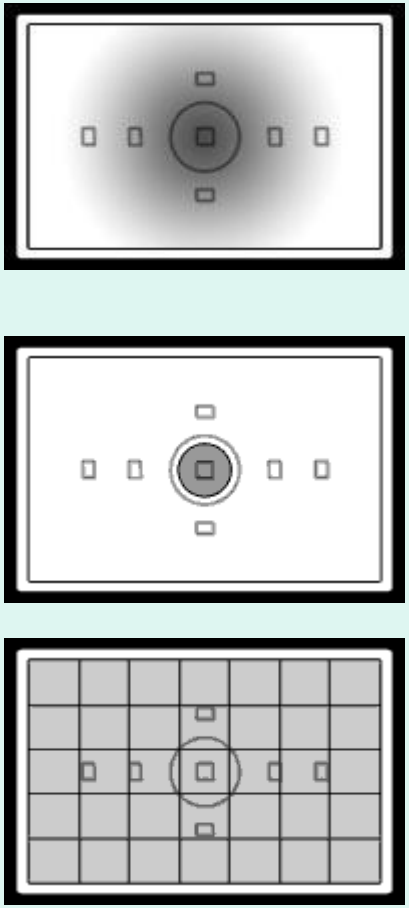
odraženého světla

- **Integrální měření** v celém obrazovém poli, zvýhodněný střed
  - standardní podmínky, případně korekce (středová)
- **Bodové měření** části obrazové plochy (typicky 1%)
  - výjimečných světelných podmínek, náročné
- **Zonální měření** rozdělení zóny a automatické vyhodnocení
  - běžné světelné situace, obvykle není znám způsob vyhodnocení

- Režimy měření
  - *Automatický (P)*
  - *Manuální (M)*
  - *Režim priority clony (Av) hloubka ostrosti*
  - *Režim priority času (Tv) rychlé děje*
  - *kreativními programy* - portrét, sport, krajina a makro

Měření expozice

- **Celoplošné** celá plocha snímku
- **Středové** (Partial)
  - (cca 8% plochy) ve středu snímku bod. Nevhodný
- **Maticové, zónové**
  - několika zón běžné



EV hodnota matematicky

Expoziční hodnoty je možné exaktně vyjádřit jako dvojkový logaritmus expozičního času, druhé mocniny clonového čísla a ISO:

$$EV = \log_2 (F^2 / t) - \log_2 (ISO / 100)$$
$$= 2 * \log_2 F - \log_2 t - \log_2 (ISO / 100)$$

- F - clonové číslo
- t - expoziční čas v sekundách.

Expoziční tabulka

8

	0	1	2	3	4	5	6	7	
čas	1	0,5	0,25	0,12	0,06	0,03	0,015	0,007	
clona	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	
	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
ISO	100	200	400	800	1 600	3 200	6 400	12 800	
EV	0	1	2	3	4	5	6	7	

$EV = 2 * \log_2 F - \log_2 t - \log_2 (ISO / 100)$

F - clonové číslo

t - expoziční čas v sekundách.

$$= \frac{F^2}{t} * \left(\frac{1}{\frac{ISO}{100}} \right)_{40}$$

- expoziční čas
- clona, clonové číslo
- hloubka ostrosti
- dynamický rozsah
- klasická fotografie
- DPI pro tisk
- zrcadlovka EVF, (D)SLR
- měření expozice
- zaostření

Obsah

- Pojmy
- Fotografie
- Digitální fotografie
- Konstrukce fotoaparátu
  - objektiv - clona
  - závěrka
  - čidlo - šum
  - pamět - komprese
- Fotografování
  - regulace světla

    měření expozice
  - zaostření

Otázky

- Co jsou expoziční čísla, podrobně vysvětlete
- Co je clona a na co má vliv
- Kolik DPI má fotografie 18x24cm , vyfotografovaná 4,8 Mpix fotoaparátem?
- Co znamená dynamický rozsah scény
- Vysvětlete co histogram a jaký má význam
- Co je ve fotografii, EV – expoziční stupeň
- Jak se ve fotografii reguluje množství světla
- Co je důsledek dlouhých expozičních časů?
- Jaká je stupnice clonových čísel u času?

Otázky

- Jaká je stupnice clonových čísel u citlivosti (ISO)?
- Jaká je stupnice clonových čísel u clony?